DEEL 1 : THEORIE (30ptn)

Vul in of omcirkel het juiste antwoord / de juiste antwoorden. Er is geen giscorrectie.

Vraag 1 (4ptn)

Gegeven de volgende code:

```
public struct Rectangle
{
    private readonly int _height;

    public int Width { get; private set; }

    public bool? HasGrown { get; private set; }

    public Rectangle()
    {
        _height = 10;
    }

    public int CalculateArea()
    {
        int area = _height * Width;
        return area;
    }

    public void GrowWider(int amount)
    {
        Width += amount;
        HasGrown = true;
    }
}

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        var rectangle = new Rectangle();
        rectangle.GrowWider(5);
        int area = rectangle.CalculateArea();
        Console.WriteLine($"Area of the rectangle: {area}");
    }
}
```

Omcirkel telkens het juiste antwoord. De mogelijke antwoorden staan in het vet gedrukt.

1) Het type *Rectangle* is een…
   REFERENCE TYPE - VALUE TYPE - LAMBDA - RECTANGLE IS GEEN TYPE
2) Het type *Program* is een…
   REFERENCE TYPE - VALUE TYPE - LAMBDA - PROGRAM IS GEEN TYPE
3) De breedte van de *rectangle* variabele in de *Main* methode van *Program* kan je wijzigen door aan de *Width* property van deze variabele een nieuwe waarde toe te kennen.
   WAAR - NIET WAAR
4) De *rectangle* variabele in de *Main* methode van *Program* wordt bijgehouden in het Stack-geheugen. De waarde is een geheugenadres dat wijst naar de locatie van het eigenlijke object op de *Heap*.
   WAAR - NIET WAAR
5) Je kan een *GrowHigher* methode toe voegen aan *Rectangle* en daarin de hoogte (*_height*) aanpassen. Hierbij is het niet nodig om wijzigingen te doen aan de rest van de bestaande code van *Rectangle*.
   WAAR - NIET WAAR
6) De *area* variabele in de *CalculateArea* methode van *Rectangle* wordt in het Stack-geheugen bijgehouden, maar dat enkel tijdens de uitvoering van de *CalculateArea* methode. Daarna wordt deze variabele uit het geheugen gewist.
   WAAR - NIET WAAR
7) Welke waarde heeft de *Width* property na het instantiëren van een *Rectangle* (bv. *var rectangle = new Rectangle();*)?
   NULL - 0 - 1 - NaN
8) Welke waarde heeft de *HasGrown* property na het instantiëren van een *Rectangle* (bv. *var rectangle = new Rectangle();*)?
   TRUE - FALSE - NULL - 0 - 1

Vraag 2 (2,5ptn)

Gegeven de volgende code:

```
var words = new List<string>
{
    "the", "cat", "scratches", "curls",
    "into", "the", "stairs"
};

var query = words
    .Where(word => word.Length > 3)
    .OrderByDescending(word => word.Length);

words.Add("apple");

var list = query.ToList();
```

1

Omcirkel telkens het juiste antwoord. De mogelijke antwoorden staan in het vet gedrukt.

1) De LINQ query is geschreven met de...
   QUERY SYNTAX - METHOD SYNTAX - LAMBDA SYNTAX
2) Van welk type is de *query* variabele. Wees zo exact mogelijk.
   string[] - IEnumerable<string> - List<string> - IQueryable<string>
3) Van welk type is de *list* variabele. Wees zo exact mogelijk.
   string[] - IEnumerable<string> - List<string> - IQueryable<string>
4) Hoeveel items zitten er in de lijst (*list*)?
   0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
5) Welk is het eerste woord in de lijst (*list*)?
   the - cat - scratches - curls - into - stairs - apple

Vraag 3 (1ptn)

Gegeven de volgende code:

```
public class ExamDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Person> People { get; set; }
}
```

Gegeven volgende code die 2 LINQ queries uitvoert:

```
using var context = new ExamDbContext();

//Query 1
var query1 = context.People.Where(p => p.Name.StartsWith("A"));
var result1 = query1.ToList();

//Query 2
var query2 = result1.Where(p => p.Name.EndsWith("r"));
var result2 = query2.ToList();
```

Omcirkel telkens het juiste antwoord. De mogelijke antwoorden staan in het vet gedrukt.

1) Welke LINQ provider zal hier de **eerste** LINQ query uitvoeren?
   LINQ TO OBJECTS - LINQ TO SQL - LINQ TO ENTITIES - LINQ TO CONTEXT
2) Welke LINQ provider zal hier de **tweede** LINQ query uitvoeren?
   LINQ TO OBJECTS - LINQ TO SQL - LINQ TO ENTITIES - LINQ TO CONTEXT

Vraag 4 (2ptn)

Deze vraag gaat over Entity Framework. Je wil een reeds bestaande migratie toepassen op een databank waar je zelf geen toegang tot hebt. Welk Powershell commando moet je uitvoeren om dit mogelijk te maken?

Powershell commando: _____

Vraag 5 (3ptn)

Bert werkt als softwareontwikkelaar aan de webapplicatie van een supermarktketen. De applicatie maakt gebruikt van Entity Framework om te communiceren met een databank. De supermarkt wil in de *dbo.Customers* tabel het geboortejaar van de klanten gaan bijhouden. Welke stappen moet Bert ondernemen om de applicatie en databank aan te passen en te testen op zijn eigen laptop? Schrijf de letters van de stappen onderaan in chronologisch volgorde (bv. B - C - D).
Let op: Bert moet niet noodzakelijk alle stappen doen!

A. Bert schrijft een SQL script dat een kolom *BirthYear* toevoegt aan de *dbo.Customers* tabel.
B. Bert gebruikt een PowerShell commando om een bestand te genereren dat de wijziging beschrijft die moet uitgevoerd worden op de databank.
C. Bert past de snapshot klasse aan zodat de geboortedatum deel uit maakt van het datamodel.
D. Bert voegt een propery *BirthYear* toe in de *Customer* klasse van de webapplicatie.
E. Bert gebruikt een PowerShell commando om de database en het datamodel in code overeen te laten komen.

Stappen: _____

Vraag 6 (2,5ptn)

Geef de 5 eigenschappen van een goed geschreven unit test die tijdens de lessen besproken werden:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

Vraag 7 (2,5ptn)

Gegeven de volgende NUnit testcode:

```
public class Tests
{
    private string _someText = string.Empty;

    [OneTimeSetUp]
    public void OnTimeSetUp()
    {
        _someText += "A";
    }

    [SetUp]
    public void Setup()
    {
        _someText += "B";
    }

    [TearDown]
    public void TearDown()
    {
        _someText += "C";
    }

    [Test]
    public void Test1()
    {
        _someText += "1";
    }

    [Test]
    public void Test2()
    {
        _someText += "2";
        string expected = "???";
        Assert.That(_someText, Is.EqualTo(expected));
    }
}
```

Welke waarde moet de variabele "*expected*" hebben om *Test2* te laten slagen bij een testrun die alle testen van de klasse *Tests* uitvoert?

string expected = "_____";

Vraag 8 (5ptn)

ASP.NET Core. Omcirkel telkens het antwoord dat het best bij de omschrijving past. De mogelijke antwoorden staan in het vet gedrukt.

1) De view-engine die C# en HTML combineert om dynamische webpagina's te genereren
   KESTREL - MVC - REST - MIDDLEWARE - BROWSER - RAZOR - ROUTING
2) De cross-platform webserver van ASP.NET Core die HTTP-verkeer afhandelt en verzoeken doorgeeft aan de applicatiepipeline
   KESTREL - BLAZOR - MIDDLEWARE - RAZOR PAGES - MVC - DEPENDENCY INJECTION
3) Losse pipeline-component die HTTP-requests en -responses onderschept, verwerkt of doorgeeft.
   KESTREL - MODELSTATE - MIDDLEWARE - CONTROLLER - VIEW
4) Het mechanisme dat data in inkomende HTTP requests automatisch koppelt aan parameters van controller action methods.
   MODEL BINDING - DEPENDENCY INJECTION - ROUTING - ATTRIBUTES
5) Het mechanisme dat inkomende HTTP-requests koppelt aan de juiste endpoint (bijvoorbeeld een actie van een controller) op basis van URL-patronen en HTTP-methodes.
   MODEL BINDING - DEPENDENCY INJECTION - ROUTING - ATTRIBUTES

Vraag 9 (5ptn)

Nadat een ASP.NET Core applicatie opgestart is, zijn er **2 HTTP requesten** binnen gekomen die beiden van een response voorzien zijn. **Per HTTP request-response-cyclus** zijn er **telkens 2 klassen** die een instantie van *WordGenerator*, *IWordDictionary* en *ApplicationState* nodig hebben. De dependency injection (DI) container maakt deze objecten aan (onder meer) op basis van onderstaande code.

```
12  var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
13  builder.Services.AddControllersWithViews();
14  builder.Services.AddCors();
15  builder.Services.AddMetrics();
16  builder.Services.AddTransient<WordGenerator>(provider =>
17  {
18      return new WordGenerator(alphabet: "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZ");
19  });
20  builder.Services.AddScoped<IWordDictionary, WordDbDictionary>();
21  builder.Services.AddSingleton<ApplicationState>();
```

Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord. De mogelijke antwoorden staan in het vet gedrukt.

1) Hoeveel instanties van *WordGenerator* zijn er gemaakt?
   1 - 2 - 3 - 4 - 0 (de DI container kan geen *WordGenerator* instantiëren)
2) Hoeveel instanties van *WordDbDictionary* zijn er gemaakt?
   1 - 2 - 3 - 4 - 0 (de DI container kan geen *WordDbDictionary* instantiëren)
3) Hoeveel instanties van *ApplicationState* zijn er gemaakt?
   1 - 2 - 3 - 4 - 0 (de DI container kan geen *ApplicationState* instantiëren)
4) Welke regel(s) code registreert alles wat de MVC middelware nodig heeft in de DI container?
   12 - 13 - 14 - 15 - 16 t.e.m. 19 - 20 - 21 - GEEN
5) Welke regel(s) code registreert de Entity Framework database context in de DI container?
   12 - 13 - 14 - 15 - 16 t.e.m. 19 - 20 - 21 - GEEN

Vraag 10 (2,5ptn)

Razor Views. Vul in onderstaande tabel per rij het juiste antwoord in of omcirkel het juiste antwoord.

Ik wil in footer in _Layout.cshtml een "boodschap van de dag" tonen. Deze boodschap wordt willekeurig gekozen uit een lijst van boodschappen in de database. Wat gebruik ik best om dit te verwezenlijken?	**Normale Razor View** - **Partial View** - **ViewComponent** - **ViewBag**
Ik wil op een aantal pagina's (niet allemaal) een tegel tonen met een "boodschap van de dag". De bewuste pagina's worden gemaakt met Razor Views die allemaal in het Model object een property "MessageOfTheDay" kunnen vinden. Wat doe ik best om dit te verwezenlijken?	**Razor code toevoegen in 1 view en dan kopiëren naar de andere** - **Partial View maken** - **ViewComponent maken** - **Razor code toevoegen in _Layout.cshtml**
Bestand dat code bevat die uitgevoerd wordt voordat een View omgezet wordt naar html.	**_ViewImports.cshtml** - **_ViewStart.cshtml** - **_ViewInit.cshtml**
Bestand waarmee directives, zoals @using of @addTagHelper, kunnen toegevoegd worden voor alle views	**_ViewImports.cshtml** - **_ViewStart.cshtml** - **_ViewInit.cshtml**
In welke folder stop je partial views die in heel de applicatie gebruikt moeten kunnen worden? Geef het relatieve pad vanaf de root van het project (bv. /Controllers/Api)	_____